Cours EDO 01\10\2020

CC Jeudi 8\10 à 10h30

- Thm Expl. en temps (Applications)
- Prop 20\21
- Etude qualitative Edo
- thm Banach-Caccioppoli

$U = \mathbb{R}^n$

Théorème 19 (Théorème d'explosion en temps fini). *Soit $F \in \mathcal{C}^0(I \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$, avec $I = (a, b)$ et $a < b$, localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. Soit $(t_0, Y_0) \in I \times \mathbb{R}^n$ et (J, Y), avec $J = (t_-, t_+)$, l'unique solution maximale du problème de Cauchy (2.1). Alors*

$$\boxed{t_+ < b} \underset{\not\Leftarrow}{\Longrightarrow} \lim_{t \to t_+} \|Y(t)\| = +\infty.$$

De même,

$$t_- > a \implies \lim_{t \to t_-} \|Y(t)\| = +\infty.$$

$Y(t) \in \mathbb{R}^n$ $\quad \|\cdot\|$ $\quad \|X\|_\infty = \max_i |x_i|$ $\quad X \in \mathbb{R}^n$

Rmq (J, Y) sol. maximale et Y est bornée sur J (c.a.d. $\exists M$ t.q. $\|Y\| \leq M$ $\forall t \in J$)
$\Rightarrow$ Y sol. globale

Proposition 20. *Soit $F \in \mathcal{C}^0(I \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$, avec $I = (a, b)$ et $a < b$, localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. Si F est bornée, alors ~~les~~ toute solution maximale de $Y'(t) = F(t, Y(t))$ est globale.*

dem Soit (J, Y) sol maximale. Comme F est bornée

$$Y(t) = Y_0 + \int_{t_0}^{t} Y'(s)\,ds = Y_0 + \int_{t_0}^{t} F(s, Y(s))\,ds \quad \forall t \in J$$

$$\|Y(t)\| \leq \|Y_0\| + \left\|\int_{t_0}^{t} F(s, Y(s))\,ds\right\| \leq \|Y_0\| + \int_{t_0}^{t} \underbrace{\|F(s, Y(s))\|}_{\leq M}\,ds$$

$$\leq \|Y_0\| + M(t - t_0) \quad \forall t \in J$$

Si J bornée alors Y est bornée sur J $\overset{\text{ETF}}{\Longrightarrow}$ Y sol. globale

Proposition 21. *Soit $F \in \mathcal{C}^0(I \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$, avec $I = (a,b)$ et $a < b$, localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. S'il existe A, B tels que $\|F(t,X)\| \leq At + B \ \forall (t,X)$, alors les solutions maximales de $Y'(t) = F(t, Y(t))$ sont globales.*

dem (J, Y) sol. maximale

$$\|Y\| \leq \|Y_0\| + \int_{t_0}^{t} \|F(s, Y(s))\| ds \leq \|Y_0\| + \int_{t_0}^{t} (As+B) ds$$

$$= \|Y_0\| + \frac{A}{2}(t)^2 - \frac{A}{2}t_0^2 + Bt$$

Si J est bornée ALORS Y est bornée $\overset{ETF}{\Rightarrow}$ Y globale

Ex
$$\begin{cases} y'(t) = 1 + t \sin(t + y^2(t)) & t > 0 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

1) Mq. $\exists!$ sol max. ?

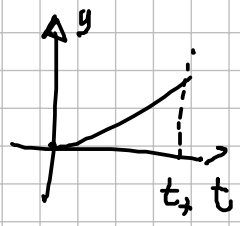
TCL $f(t,x) = \boxed{1 + t \sin^2(t + x^2)}$

F est continue ✓

$F \in \mathcal{C}^0 \Rightarrow F \in \mathcal{C}^1$ 2em variable $\Rightarrow$ F loc. lip. 2eme variable

$\underset{TCL}{\Rightarrow}$ $\exists!$ sol. maximale (J, y)

2) Soit (J, y) sol. max.



(.) $y \geq 0 \ \forall t \in J$ $\quad J = [0, t_+)$

$y'(t) = f(t, y(t))$

$y' > 0$ $\forall t \in J \Rightarrow y \nearrow$

$y(0) = 0 \Rightarrow y(t) \geq 0$

(..) Mq. y est globale

$f(t,x) = 1 + t \sin^2(t + x^2)$ $\quad t > 0$

$\|f(t,x)\| \leq 1 + t$ $\quad A = 1 \quad B = 1$

$\underset{ETF}{\Rightarrow}$ sol. est globale

Thm. BANACH - CACCIOPPOLI (pt. fixe)

def (Suite de Cauchy) Soit $(X, \|\cdot\|)$ un esp. vect. normé et $\{x_n\} \in X$ une suite. On dit que $\{x_n\}$ est de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon$ t.q. $\|x_n - x_m\| < \varepsilon \quad \forall m, n \geq N_\varepsilon$

def (Evn. Complet) Evn est complet si toute suite de Cauchy est convergente

def (Espace de Banach) Une espace de BANACH ESVN COMPLET

def (App. CONTRACTANTE) Soit E evn, $\phi : E \to E$. On dit que ϕ est contractante lorsque ϕ est lip. avec const de lip < 1, c.a.d $\exists\, C \in (0,1)$ t.q.

$$\forall x, y \in E \quad \|\phi(x) - \phi(y)\| \leq C \|x - y\|$$

Théorème 23. *Soit E un espace de Banach. Si $\phi : E \to E$ une application contractante, alors ϕ admet un unique point fixe (c.a.d $\exists! x$ t.q. $\phi(x) = x$).*

Rmq (Idée CL) $\phi(y) = y_0 + \int f(t, y)\, ds \Rightarrow \exists!$ pt. fixe de ϕ

dem

(!) x_1, x_2 pt. fix de ϕ

$$\|x_1 - x_2\| = \|\phi(x_1) - \phi(x_2)\| \leq \underset{<1}{C} \|x_1 - x_2\| < \|x_1 - x_2\|$$

Absurde

$\Rightarrow x_1 = x_2$

($\exists$) Soit $\{x_n\}$ suite définie comme

$$\begin{cases} x_0 \in E \\ x_{n+1} = \phi(x_n) \end{cases}$$

ϕ lip $\Rightarrow \phi$ continue si $x_n \to x \in E$ alors on a

$$x = \lim x_n = \lim \phi(x_{n-1}) = \phi(x)$$

Ça suffit de montrer que $\{x_n\}$ est de Cauchy

$$\|x_{n+1} - x_n\| = \|\phi(x_n) - \phi(x_{n-1})\| \leq C\|\underset{\phi(x_{n-1})}{\underset{\shortparallel}{x_n}} - \underset{\phi(x_{n-2})}{\underset{\shortparallel}{x_{n-1}}}\| \leq \dots \leq C^n \|x_1 - x_0\|$$

Or

$$\|x_n - x_{n+p}\| \leq \|x_n - x_{n+1}\| + \|x_{n+1} - x_{n+2}\| + \dots + \|x_{n+p-1} - x_{n+p}\|$$

$$\leq \underbrace{\left(C^n + C^{n+1} + \dots + C^{n+p-1}\right)}\|x_1 - x_0\|$$

$$\leq \underbrace{\frac{C^n}{1-C}\|x_1 - x_0\|}_{\varepsilon} \quad \text{avec} \quad C < 1$$

$\Rightarrow \{x_n\}$ est de Cauchy $\underset{E \text{ de Banach}}{\Rightarrow}$ $x_n \to x \in E \Rightarrow \underline{x} = \phi(x)$

$\boxtimes$

Corollaire 24. *Soit $\phi : E \to E$ une application sur l'espace de Banach E. Si ϕ possède une itérée contactante, alors ϕ admet un unique point fixe.*

<u>dém</u> $\underline{\phi^{\circ n}}$ est contractante

$$x_n = \phi(x_{n-1}) = \phi(\phi(x_{n-2})) = \phi^{\circ n}(x_0)$$

Si $\phi^{\circ n}$ est contractante alors $\exists!\, y$ t.q. $y = \phi^{\circ n}(y)$

Si x est un pt. fixe de ϕ on a forcement $y = x$!!

De plus

$$\phi(y) = \phi(\phi^{\circ n}(y)) = \phi^{(\circ n+1)}(y) = y \;!$$

$\boxtimes$